

RAG 설계 산출물 · Design Document

Energy AI 스타트업 투자 평가 에이전트 설계

LangGraph 기반 Multi-Agent + Agentic RAG

도메인	Energy — AI 전력 수요 예측 · 발전/배터리 운영 · 전력망 관리 최적화
캠퍼스 / 반	울산캠퍼스 / 1반
조원	이상윤, 윤서정, 장주호, 채유진, 홍동완
작성일	2026-09-30

목차

- 도메인 선정 및 문제 정의 · 평가 대상 요건 · 핵심 설계 방향
- 에이전트 설계 · 6개 에이전트의 역할 · 입출력 · 도구
- RAG 설계 · 적용 대상 · 문서 선정 전략 · 활용 방식
- Embedding 모델 선택 · BAAI/bge-m3 선정 근거 · 검증 계획
- 투자 판단 기준 · 11개 항목 평가표 · 판정 규칙
- State Schema 설계 · 필드별 Writer / Reader · Reducer
- Graph 설계 · Workflow · Loop · Branch · 병렬 구조
- 보고서 구조 설계 · 투자 추천 / 모두 보류 목차(초안)

1 도메인 선정 및 문제 정의

1.1 도메인 선정: Energy

AI로 전력 수요 예측, 발전·배터리(ESS) 운영, 전력망 관리를 최적화하는 스타트업을 평가 대상으로 한다. 평가 범위는 아래 4개 세그먼트로 나누어 시장 분석과 경쟁사 비교의 단위로 사용한다.

세그먼트	대상 기술	예시 고객
전력 수요 예측	부하·가격 예측, 수요반응(DR) 최적화	유틸리티, 전력 판매사, 트레이더
발전 예측 · VPP	재생에너지 발전량 예측, 분산자원 통합 운영(가상발전소)	발전사업자, 전력중개사업자
배터리(ESS) 운영	충·방전 스케줄링, 전력시장 입찰 최적화, BMS	ESS 사업자, 발전사
전력망 관리	배전망 가시화·예측, 계통 운영 최적화	송·배전 사업자, 지역 협동조합

1.2 문제 정의

국내외 Energy AI 스타트업 중 투자 요건을 충족하는 후보를 자동으로 발굴하고, 기술력·시장성·경쟁력·팀 역량을 11개 항목 평가표로 채점하여, 투자 추천 1개 기업의 투자 보고서(모든 후보가 보류이면 보류 사유 보고서)를 생성한다.

구분	정의
평가 대상 요건	비상장(코스피·코스닥 등 상장사 제외) · 투자 단계 Seed ~ Series C · M&A/IPO 등 Exit 미완료
입력	도메인(Energy), 실행일(run_date)
판정	가중 총점 70점 이상 → 투자 / 미만 또는 필수 탈락 조건 해당 → 보류
반복 · 종료	보류 시 대기열의 다음 후보 평가 → 대기열 소진 시 재탐색(최대 2회) → 모두 보류이면 루프 종료 후 보고서 생성
출력	5장 이내 투자 보고서 PDF (맨 앞 SUMMARY, 맨 끝 REFERENCE)

1.3 핵심 설계 방향

에이전트별 RAG 기법 차별화

기업 고유 정보가 문서에 없는 기술 요약은 **Agentic RAG**, 답이 보고서 안에 있는 시장성은 **Advanced RAG**로 나눈다

병렬 분석 + 합류

독립 작업인 기술 요약과 시장성 평가를 병렬 실행하고, 두 결과가 필요한 경쟁사 비교에서 합류

채점과 판정의 분리

LLM은 항목별 점수와 근거만 작성하고, 가중 합산과 투자/보류 판정은 코드로 수행해 결과를 고정

2 에이전트 설계

가이드의 에이전트 정의(안) 6개를 기반으로, 역할이 겹치지 않도록 에이전트별 책임을 정의했다. 에이전트별 입출력 State는 6장에 정리했다.

에이전트	역할	RAG 여부	내용
스타트업 탐색	후보 발굴 → 요건 필터(비상장 · Seed~Series C · Exit 없음) → 유망도 순 정렬	X	고정 쿼리 템플릿 웹서치로 국내외 Energy AI 스타트업 수집
기술 요약	스타트업의 기술력 핵심 요약(TRL, 장단점) 및 팀 구성 확인	O Agentic RAG	기술 문서 RAG + 홈페이지·특허·논문 웹서치 보완
시장성 평가	세그먼트별 시장 규모·성장성·수요·정책 분석	O Advanced RAG	시장 보고서 RAG, 같은 세그먼트 분석 결과는 재사용
경쟁사 비교	경쟁사 3~5곳 비교, 차별성·진입장벽 분석	X	경쟁사 정보 웹서치 및 비교표 작성
투자 판단	11개 항목 채점 후 투자/보류 판정	X	LLM이 항목별 점수·근거를 작성하고, 합산·판정은 코드로 수행
보고서 생성	판정 경로별 보고서 작성 및 PDF 저장	X	단계별 결과를 연결해 장별 템플릿으로 보고서 생성

※ 후보 선택은 LLM을 쓰지 않는 유틸리티 노드로, 대기열 맨 앞 후보를 `current_startup` 으로 지정하고 `evaluated` 에 기록하며 이전 후보의 분석 필드를 초기화한다.

2.1 주요 설계 결정

탐색 에이전트는 웹서치만 사용

- 투자 단계, 상장·Exit 여부, 신규 기업 정보는 빠르게 바뀌어 고정 PDF보다 웹서치가 적합
- 200쪽 한도를 기술·시장 분석에 집중
- 재현성을 위해 검색 쿼리와 요건 필터를 고정

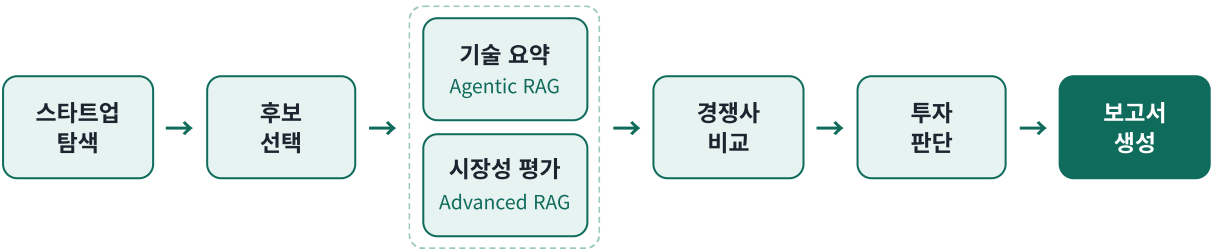
시장성과 경쟁사 비교를 분리

- 분석 단위가 다름: 시장(세그먼트) vs 개별 기업
- 정보 성격이 다름: 느리게 변하는 보고서(RAG) vs 빠르게 변하는 기업 정보(웹서치)
- 시장 분석은 같은 세그먼트 후보끼리 재사용하고, 경쟁사 비교만 후보마다 새로 수행

기술 요약에 팀 확인 포함

- 창업팀 역량이 평가표 최대 비중 (25점)
- 팀 구성이 보고서 필수 항목
- 팀 정보 전담 에이전트를 추가하지 않고 기업 조사 흐름이 같은 기술 요약에 통합해 에이전트 수를 최소화

2.2 에이전트 간 협업 흐름



🔄 보류이면 후보 선택으로 돌아가 다음 후보를 평가하고, 대기열이 비면 스타트업 탐색으로 돌아가 재탐색(최대 2회)

3 RAG 설계

3.1 RAG 적용 대상 및 기법

에이전트	기법	선정 이유
기술 요약	Agentic RAG	범용 기술 문서에는 개별 스타트업 고유 기술 정보가 없는 경우가 많음 → 검색 결과의 관련성을 평가하고, 부족하면 쿼리 재작성 또는 홈페이지·특허·논문 웹서치로 보완하는 판단 루프가 필요
시장성 평가	Advanced RAG (하이브리드 검색 + 리랭킹)	시장 규모·성장률·정책처럼 답이 보고서 안에 있고 질문 유형이 정형적 → 판단 루프보다 수치·표를 정확히 찾는 검색 전·후 처리가 중요

3.2 문서 선정 전략 (총 200쪽)

기술 요약은 **업계 기술 수준의 기준선(TRL·성능 비교 근거)**, 시장성은 **세그먼트별 시장 규모·성장·정책 근거**를 기준으로, 4개 세그먼트와 국내·해외를 모두 다루도록 선정했다.

대상	문서	사용 범위	쪽수	선정 이유
기술 요약 120쪽	U.S. DOE (2024). AI for Energy: Opportunities for a Modern Grid and Clean Energy Economy	전체	59	전력망 계획·운영, 수요·발전 예측의 AI 적용 기술 정리
	World Economic Forum (2021). Harnessing Artificial Intelligence to Accelerate the Energy Transition	전체	25	발전 예측, 그리드 밸런싱, 수요반응 등 밸류체인 전반
	MDPI Batteries (2026). AI-Enabled Battery Energy Storage Systems for Renewable Energy: A Comprehensive Review	4~6장	36	AI 기반 BMS, ESS 에너지 관리 전략 (배터리 운영 보완)
시장성 80쪽	IEA (2025). Energy and AI	3장 p.109~133	25	전력 부문 AI 적용의 경제 효과 정량 수치 (글로벌)
	U.S. DOE (2025). Pathways to Commercial Liftoff: Virtual Power Plants 2025 Update	p.1~15, 34~46	28	미국 VPP 시장 전망(2030년 80~160GW), 경제성
	포스코경영연구원 (2024). AI발 전력수요 증가에 따른 에너지 및 소재 시장 동향 점검	재생에너지·전력망 파트	27	AI발 전력 수요 분석, 재생에너지·전력망 시장 전망 (국내 관점)
합계			200	

3.3 문서 활용 방식

기술 요약 · Agentic RAG

- 한국어 질의로 기술 컬렉션(`tech_docs`)에서 Top-5 검색
- LLM이 청크별 관련성 평가 (관련 / 무관)
- 관련 청크 2개 미만 → 쿼리 재작성 후 재검색 (최대 2회)
- 여전히 부족 → 홈페이지·특허·논문 웹서치로 보완
- 기술 요약(핵심 기술, TRL, 장단점, 팀) 생성, 출처는 `references` 에 기록

시장성 평가 · Advanced RAG

- 검색 전: 국가·세그먼트 메타데이터 필터 적용
- 검색 전: BM25 + 벡터 하이브리드 검색 (RRF 결합)
- 검색 후: 리랭커로 상위 5개 재정렬
- 검색 후: 수치·표 중심으로 컨텍스트 압축
- 시장 규모, CAGR, 주요 요인, 정책·규제 분석 생성 → 세그먼트 키로 `market_cache` 저장

공통 전처리

사용 범위 페이지만 로드 → 약 800토큰 청킹(overlap 100, 표는 분할 안 함) → 메타데이터(`source` `year` `page` `country` `segment`) 부여 → 에이전트별 컬렉션 저장

4 Embedding 모델 선택

선정 모델: BAAI/bge-m3 — 기술 요약 · 시장성 평가 공통 사용 (에이전트별 컬렉션 분리)

4.1 선정 기준과 이유

리더보드 순위가 아니라 **우리 데이터와 사용 조건**을 기준으로 선정했다.

기준	조건	bge-m3 적합성
교차언어 검색	질의는 모두 한국어 , 문서는 영문·한글 혼합	100개 이상 언어를 하나의 벡터 공간에 임베딩 → 한→영, 한→한 검색을 한 모델로 처리. 영어 전용 모델은 한국어 질의에 부적합
긴 입력 처리	시장 보고서의 표와 수치가 청크 경계에서 잘리면 안 됨	최대 8,192토큰 입력 → 표 단위 청크 보존 가능
경제성 · 재현성	오픈소스 필수, 실행 환경에 관계없이 재현되어야 함	MIT 라이선스, HF Inference API와 로컬 실행 모두 지원
검색 정확도	실제 RAG 문서로 만든 한국어 질의셋에서 정답 청크를 상위권에 찾아야 함	후보 모델과 Hit Rate@5·MRR을 비교해 최종 확정 (4.3 참고)

4.2 후보군

모델	파라미터	최대 입력	다국어	라이선스	비고
BAAI/bge-m3 (선정)	568M	8,192	O	MIT	교차언어 검색, 긴 입력
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B	0.6B	32k	O	Apache-2.0	긴 입력, 지시문 기반 임베딩
intfloat/multilingual-e5-large	560M	512	O	MIT	입력이 짧아 청크를 작게 나눠야 함

4.3 검증 계획

평가 데이터셋	평가 지표
- 실제 RAG 문서에서 한국어 질문 - 정답 청크 쌍 구성 - 기술 요약용 20쌍: 한→영 검색 - 시장성용 30쌍: 한→영 20쌍 + 한→한 10쌍 - 수치·표를 묻는 질문을 포함 (예: "미국 VPP 2030년 전망 규모는?")	Hit Rate@5: 정답 청크가 상위 5개 안에 포함된 비율 MRR: 정답 청크 순위의 역수 평균 - 동일 청킹·동일 질의로 3개 모델 비교 후 최고 모델 확정

모델	기술 Hit@5	기술 MRR	시장 Hit@5	시장 MRR
BAAI/bge-m3	측정 예정	측정 예정	측정 예정	측정 예정
Qwen3-Embedding-0.6B	측정 예정	측정 예정	측정 예정	측정 예정
multilingual-e5-large	측정 예정	측정 예정	측정 예정	측정 예정

4.4 적용 전략

- 기술·시장 문서는 같은 모델로 임베딩하되, **컬렉션을 따로 두어**(tech_docs , market_docs) 에이전트가 자기 컬렉션만 검색하도록 제한
- 시장성 하이브리드 검색: 밀집 벡터(bge-m3) + BM25 키워드 검색을 RRF로 결합, 리랭커로 재정렬
- 임베딩 결과를 파일로 저장해 재실행 시 재사용 (비용 절감, 재현성 확보)

5 투자 판단 기준

초기 투자자의 평가 기준(Scorecard Method, Bessemer Checklist)을 뼈대로, 에너지 기술 평가 기준인 **DOE TRL**(기술 성숙도)과 **DOE ARL**(시장 수용 준비도)을 결합해 에너지 도메인 특성을 반영했다.

#	평가 항목	가중치	상 (8~10점)	중 (4~7점)	하 (0~3점)	근거	주요 입력
1	창업팀 역량	25	에너지·AI 창업/Exit 경험, 핵심 인력 완비	관련 경력은 있으나 공백 존재	도메인 경험 부족	VC 투자기준	기술 요약(팀)
2	시장 규모·성장성	12	대형 시장, 고성장(CAGR 20% 이상)	중간 규모 또는 성장 둔화	틈새·정체 시장	DOE ARL	시장성 평가
3	시장 수요	10	유틸리티·발전사 등 명확한 수요 확인	수요는 있으나 구매 의사 불명확	수요 근거 없음	DOE ARL	시장성 평가
4	사업모델·Traction	10	매출·상용 계약 확보	Pilot·MOU 단계	실적 없음	VC 투자기준	경쟁사 비교 (고객)
5	경쟁우위	8	특허·데이터 등 진입장벽 보유	차별점은 있으나 모방 가능	차별성 없음	DOE ARL	경쟁사 비교
6	기술 성숙도	7	TRL 7 이상 (상용화·실증 완료)	TRL 4~6 (실증 중)	TRL 3 이하 (PoC 이전)	DOE TRL	기술 요약
7	기술 성능·고객 가치	7	비용·효율 개선이 정량적으로 입증됨	정성적 개선	기존 대비 이점 불명확	DOE ARL	기술 요약
8	규제·정책 위험	6	제도가 우호적, 인허가 불필요	제도 변화에 일부 의존	제도 부재·중대 장벽	DOE ARL	시장성 평가
9	공급·확장 가능성	5	소프트웨어 중심, 해외 확장 용이	하드웨어·현장 설치에 일부 의존	인프라 제약이 큼	DOE ARL	기술 요약
10	재무·투자 가능성	5	자금 여력 충분, 후속 투자 유치	1년 내 추가 조달 필요	자금 고갈 위험	VC 투자기준	탐색(투자 이력)
11	투자조건	5	밸류에이션 적정, 지분 확보 가능	다소 고평가	과도한 고평가	VC 투자기준	탐색(투자 이력)
합계		100					

5.1 채점 및 판정 규칙

① 항목 채점 (LLM)

각 항목을 루브릭(상·중·하)에 따라 0~10점으로 채점하고, 점수마다 근거 문장과 출처를 함께 기록한다.

② 합산·판정 (코드)

항목 점수 = 0~10점 × 가중치 ÷ 10
총점 70점 이상 → 투자
총점 70점 미만 → 보류

③ 필수 탈락 조건

창업팀 역량 또는 규제·정책 위험이 0~3점이면 총점과 관계없이 보류

※ 공개 정보가 부족한 항목(예: 밸류에이션)은 중간값(5점)으로 채점하고, 해당 사실을 보고서의 '분석의 한계'에 명시한다.
※ LLM은 점수와 근거만 산출하고 합산·판정은 코드가 수행하므로, 같은 입력에 대해 판정 결과가 흔들리지 않는다.

6 State Schema 설계

State를 에이전트 사이의 인터페이스 규격으로 정의해 필드마다 Writer와 Reader를 고정하고, 누적 필드에만 Reducer를 적용했다.

구분	필드	타입	Writer	Reader	설명
설정·공통	domain	str	app	탐색, 보고서	평가 도메인 ("Energy")
	run_date	str	app	탐색, 보고서	실행일 (최신성 판단·조회일)
	log	Annotated[list[str], add]	모든 노드	app	노드별 진행 기록
탐색	candidates	list[Candidate]	탐색, 후보 선택	후보 선택, 라우터	후보 대기열 (유망도 순)
	search_round	int	탐색	라우터	재탐색 횟수 (최대 2)
	evaluated	Annotated[list[str], add]	후보 선택	탐색	평가 완료 기업 (중복 제외)
	current_startup	Candidate	후보 선택	분석·판단·보고서 전체	현재 평가 중인 기업
분석	tech_summary	TechSummary	기술 요약	경쟁사, 판단, 보고서	핵심 기술, TRL, 장단점, 팀
	market_analysis	MarketAnalysis	시장성 평가	경쟁사, 판단, 보고서	시장 규모, CAGR, 수요, 규제
	market_cache	Annotated[dict[str, MarketAnalysis], merge]	시장성 평가	시장성 평가	세그먼트별 분석 재사용
	competitor_analysis	CompetitorAnalysis	경쟁사 비교	판단, 보고서	경쟁사 비교, 차별성
판단	scores	dict[str, ItemScore]	투자 판단(LLM)	판단(코드), 보고서	11개 항목 점수·근거
	total_score	float	투자 판단(코드)	라우터, 보고서	가중 합산 점수
	decision	Literal["투자", "보류"]	투자 판단(코드)	라우터, 보고서	투자 / 보류 판정
	evaluation_history	Annotated[list[EvalRecord], add]	투자 판단	보고서	후보별 평가 기록
보고서	references	Annotated[list[Reference], add]	탐색, 기술, 시장, 경쟁사	보고서	실제 사용 출처
	report_path	str	보고서 생성	app	보고서 PDF 경로

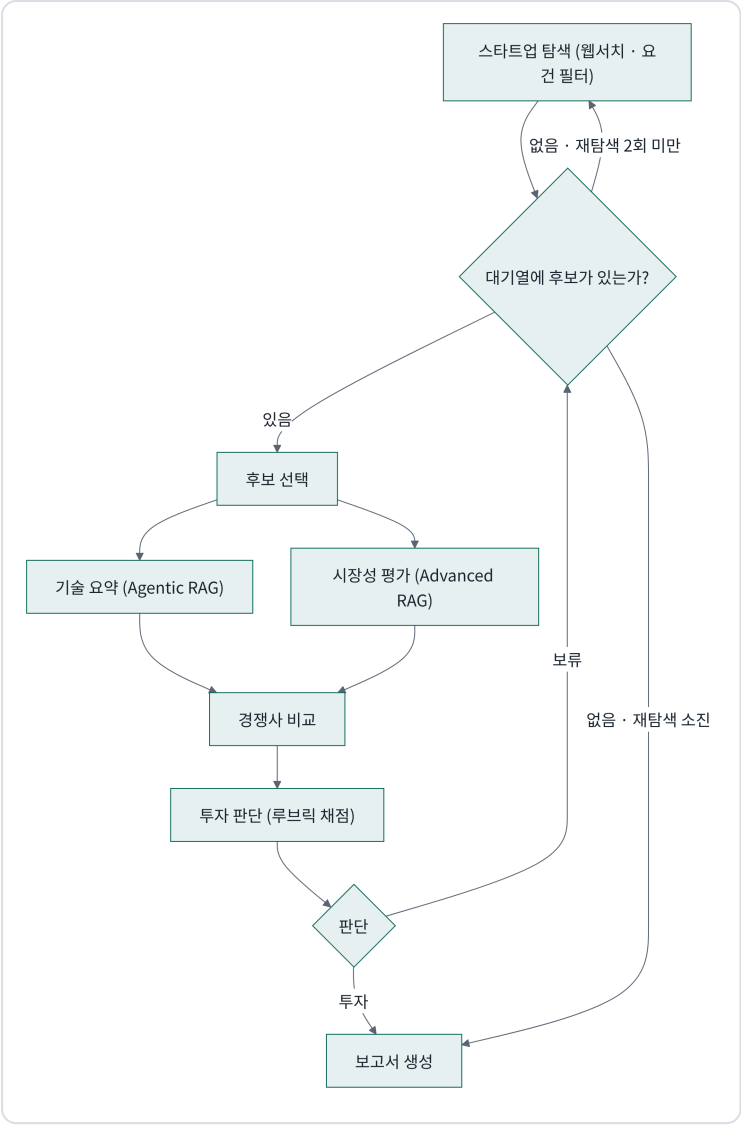
하위 타입 (TypedDict)

- `Candidate` : name, country, stage, funding, segment, homepage
- `TechSummary` : core_tech, trl, strengths, weaknesses, team, evidence
- `MarketAnalysis` : segment, market_size, cagr, demand_drivers, policy_risks
- `CompetitorAnalysis` : competitors, differentiation, moat
- `ItemScore` : score, weight, rationale
- `EvalRecord` : startup, total_score, decision, key_reason
- `Reference` : startup, type, author_org, date, title, url

데이터 흐름 설계 포인트

- 병렬 충돌 방지**: 기술 요약·시장성 평가는 서로 다른 키에 쓰고, 함께 쓰는 `references` 는 `add` Reducer로 누적
- 후보 단위 vs 누적**: 분석·판단 필드는 후보가 바뀔 때 초기화, `evaluated` · `evaluation_history` · `references` 는 전체 실행 동안 누적
- 라우팅은 State 값만으로 결정**: `decision` , `candidates` , `search_round`

7 Graph 설계



7.1 실행 흐름 (Workflow)

- 1 스타트업 탐색: 웹서치 → 요건 필터 → 유망도 순 `candidates` 구성
- 2 후보 선택: 대기열 맨 앞 후보를 `current_startup` 으로 지정
- 3 기술 요약 // 시장성 평가: 병렬 실행 (fan-out)
- 4 경쟁사 비교: 두 결과를 모두 받아 실행 (fan-in)
- 5 투자 판단: 루브릭 채점 → 코드 합산 → 투자/보류
- 6 보고서 생성: 투자 보고서 또는 보류 사유 보고서

7.2 구조 요소

구조	구현	판단 기준 (State)
병렬 (협업)	독립 작업인 기술·시장 분석을 동시 실행하고, 두 결과가 필요한 경쟁사 비교에서 합류 (<code>add_edge(["tech", "market"], "competitor")</code>)	서로 다른 키에 기록, <code>references</code> 는 <code>add</code>
Branch	판단: 투자 → 보고서 / 보류 → 대기열 확인 대기열 확인: 있음 → 후보 선택 / 없음 → 재탐색 또는 보고서	<code>decision</code> <code>candidates</code> <code>search_round</code>
Loop ① 후보	보류 시 평가하지 않은 다음 후보를 꺼내 분석부터 반복	<code>candidates</code> 가 남아 있음
Loop ② 재탐색	대기열 소진 시 탐색으로 복귀, 평가한 기업은 제외	<code>search_round < 2</code> , <code>evaluated</code>
Loop ③ RAG 내부	기술 요약 내부의 검색 → 관련성 평가 → 쿼리 재작성	관련 청크 2개 미만, 최대 2회
종료	투자 추천, 또는 재탐색 소진 후 모두 보류 → 보고서 생성 → END	안전장치 <code>recursion_limit</code>

8 보고서 구조 설계

투자자가 결론 → 근거 → 리스크 → 평가 순으로 읽을 수 있도록 구성했다. 판정 결과에 따라 두 가지 목차 중 하나로 생성하며, 모두 5장 이내다.

경로 A 투자 추천 시

SUMMARY

- 투자 결론(투자 / 총점) 및 핵심 근거
- 핵심 투자 포인트 3 · 핵심 리스크 2

1. 기업 및 사업 개요

- 사업 아이디어(핵심 컨셉)
- 핵심 제품·서비스 및 기술(TRL)
- 비즈니스 모델 및 투자 단계

2. 시장 및 경쟁 분석

- 시장 규모 및 성장성
- 고객 수요 및 정책·제도 환경
- 주요 경쟁사 비교 및 차별성

3. 기업 역량 및 리스크

- 핵심 창업자 및 팀 역량
- 주요 사업 성과
- 기술·시장·규제·경쟁 리스크

4. 종합 투자 평가

- 평가 항목별 점수 및 총점
- 최종 투자 판단 및 근거
- 분석의 한계

REFERENCE

경로 B 모두 보류 시

SUMMARY

- 투자 대상 없음
- 평가 후보 수, 공통 보류 사유

1. 평가 대상 및 선정 과정

- 탐색 조건(도메인·스타트업 요건)
- 후보 목록

2. 후보별 평가 결과 비교

- 후보별 총점·판정·취약 항목 비교표

3. 주요 보류 사유 및 시장 환경

- 공통 리스크
- 시장·규제 환경

4. 분석의 한계

REFERENCE